

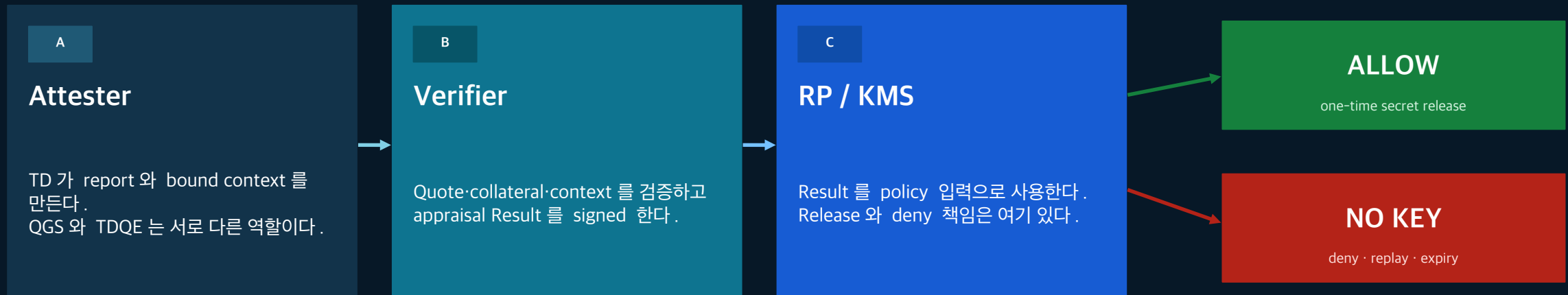
Intel TDX 원격 증명은 release-control system 이다

01

하드웨어 Evidence appraisal 과 secret release 를 하나로 합치지 않고 , 서로 다른 책임으로 연결한다 .

POINT THESIS · C-001

선택한 trust anchor 와 조직 policy 가 유효하다는 가정 아래 , Verifier 는 Evidence 를 평가하고 RP/KMS 는 별도 policy 로 비밀 공개를 결정한다 .

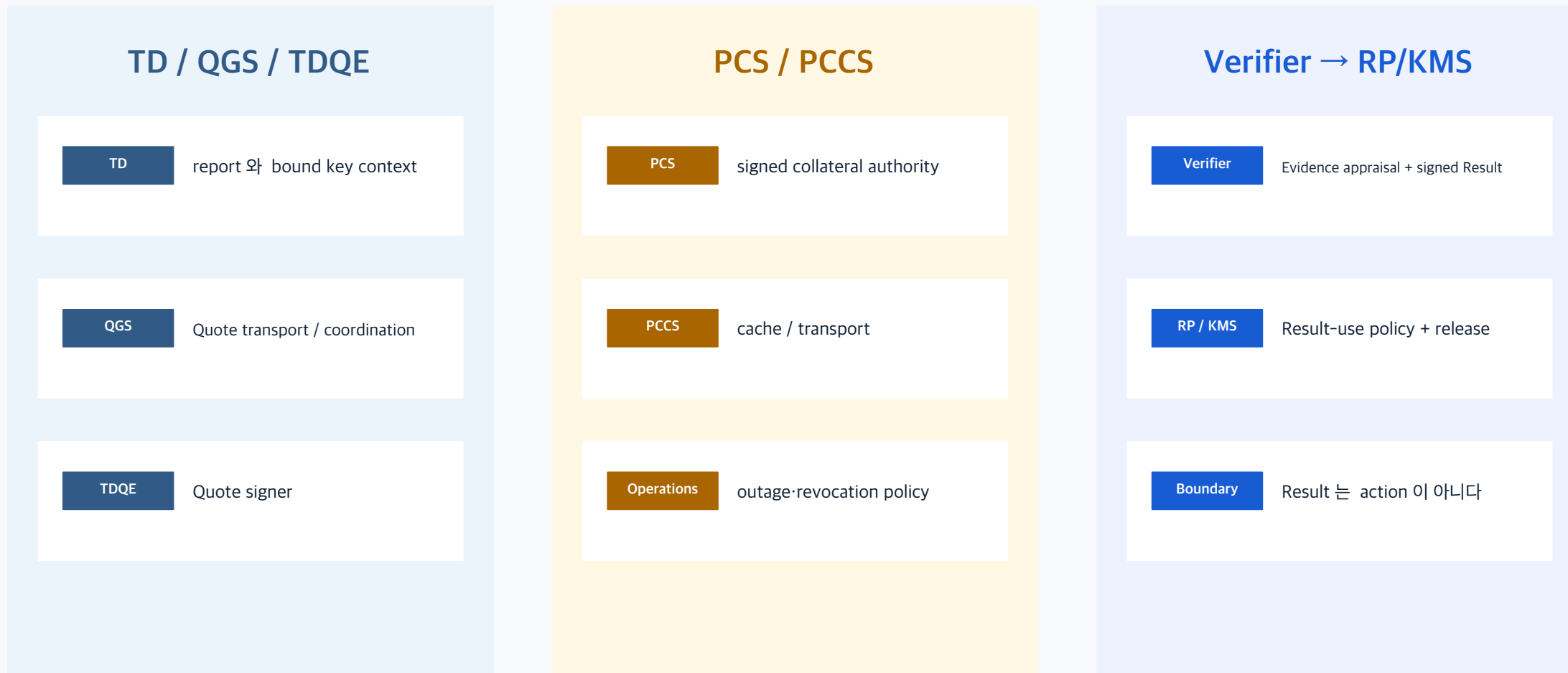


교육 / design-review lens: Intel-rats 는 deployable verifier baseline 이 아니다 .

같은 경로에 있어도 , 같은 trust role 은 아니다

02

구조적 deck 은 actor·authority·cache·decision owner 를 분리해 읽게 한다 .

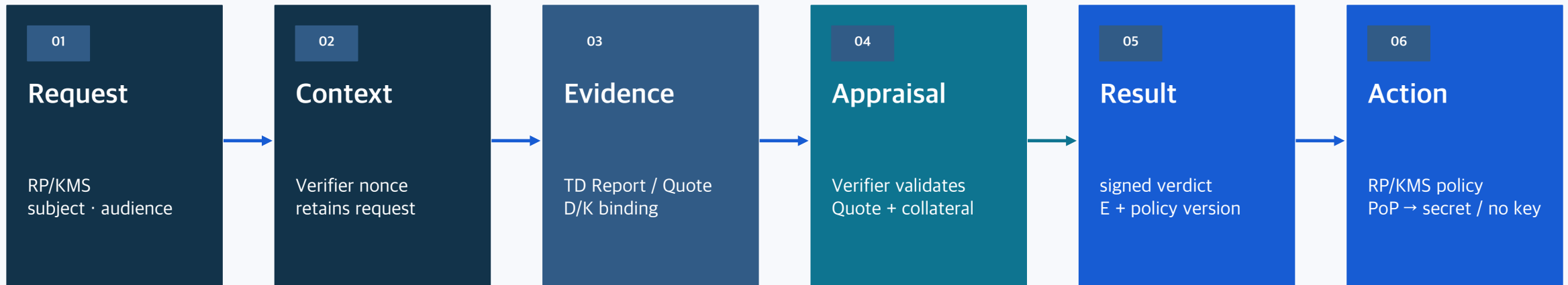


Required distinctions: QGS ≠ TDQE · PCS ≠ PCCS · Verifier ≠ RP/KMS · Evidence ≠ Result ≠ action.

Primary path: request binding 부터 one-time release 까지

03

각 단계는 다른 artifact 와 owner 를 갖는다 . path 가 닫혀야 policy action 을 정당화할 수 있다 .



Closed-path invariant

Evidence must reach appraisal with the intended request/key context; the authenticated Result must reach the distinct policy owner before any release.

E-013

Evidence + key + context

E-015

signed Result

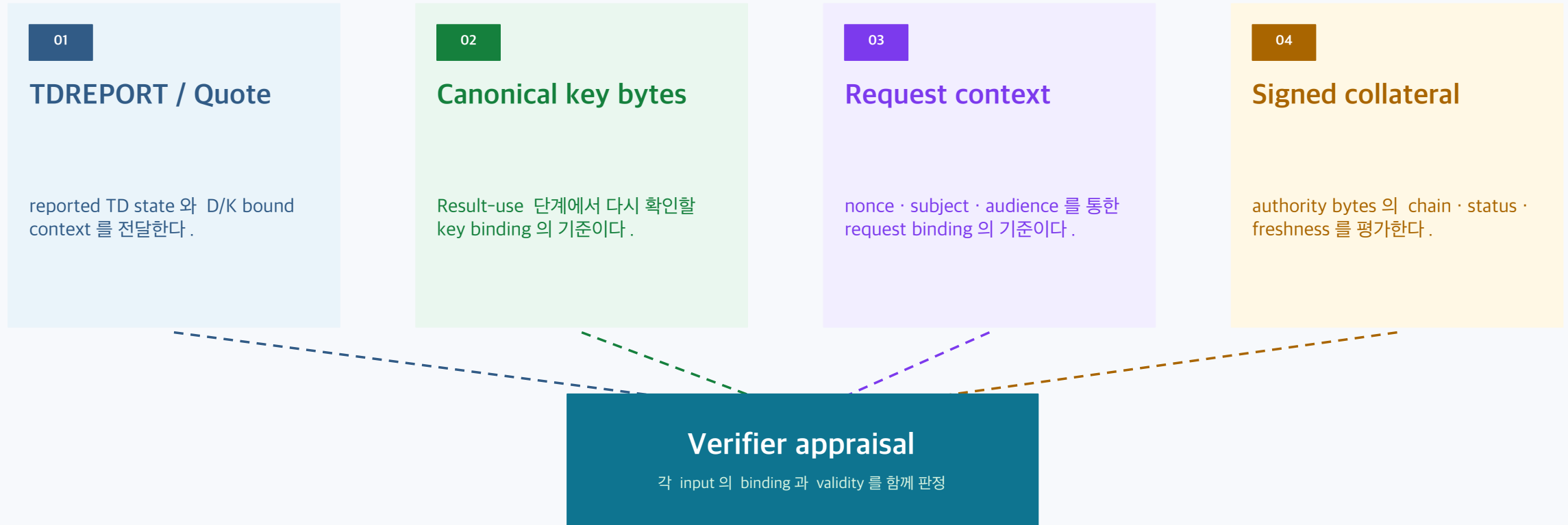
E-018

same approved K channel

Evidence 는 Quote 하나가 아니라 , 연결된 input set 이다

04

선택한 attestation trust model 과 appraisal policy 아래에서 Verifier 는 Quote, collateral, canonical key bytes, bound request context 를 같은 appraisal 에 넣는다 .

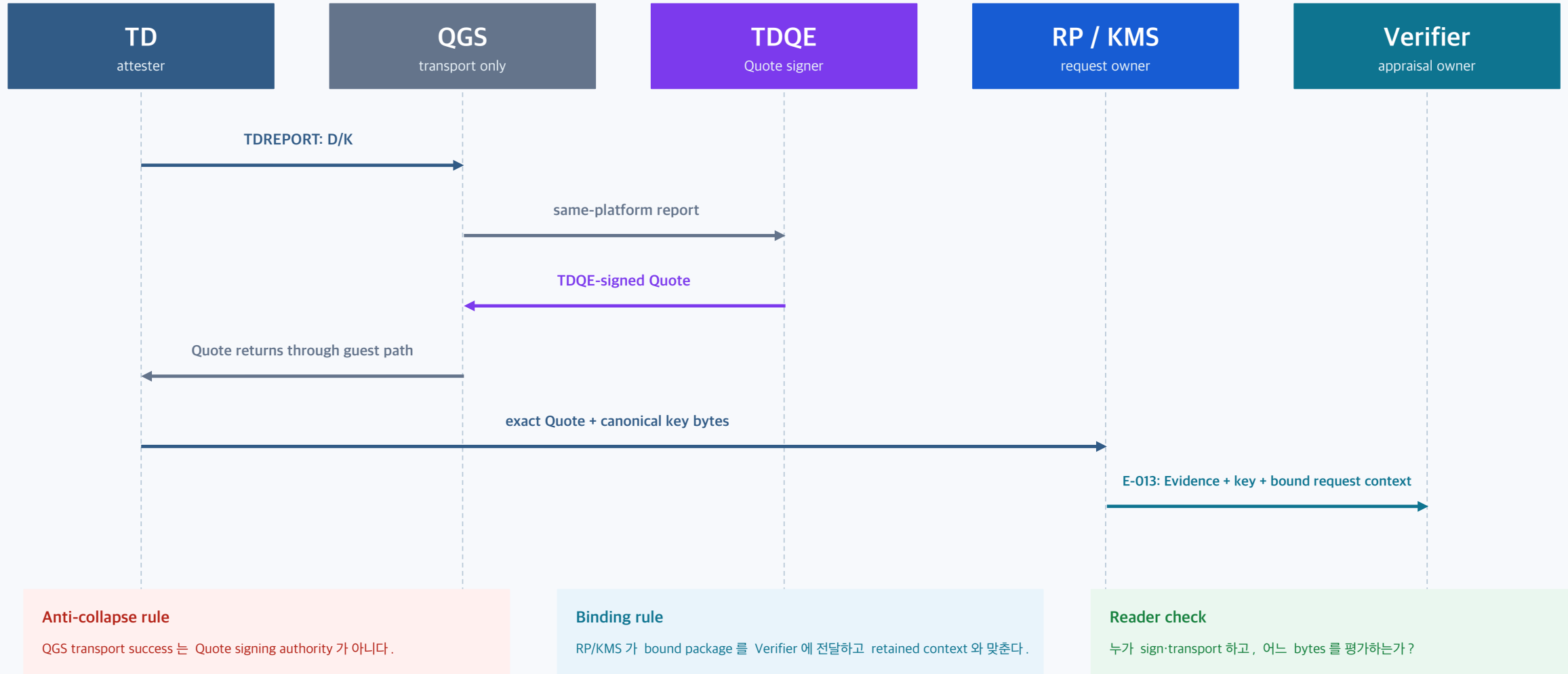


Proof limit: Quote validity 만으로 result-use policy, one-time state, workload identity, runtime behavior 를 대체하지 않는다 .

Quote generation: TD, QGS, TDQE 의 역할을 섞지 않는다

05

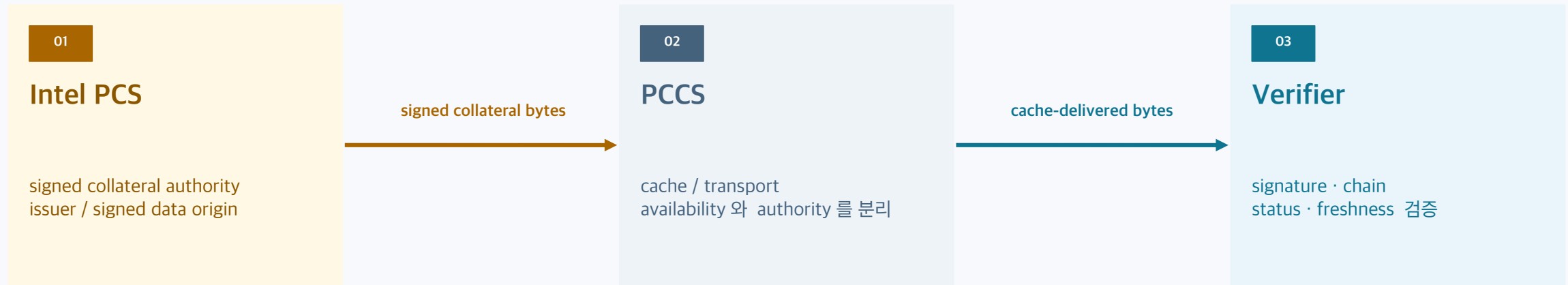
QGS 는 guest-path transport/coordination 이고 TDQE 가 Quote 를 sign 한다 . K/D/E 는 이 Point 의 symbolic deployment profile 이다 .



Collateral: PCS authority 와 PCCS cache 를 구별한다

06

Verifier 가 신뢰하는 것은 cache 의 availability 가 아니라 received bytes 의 cryptographic/status/freshness checks 다 .



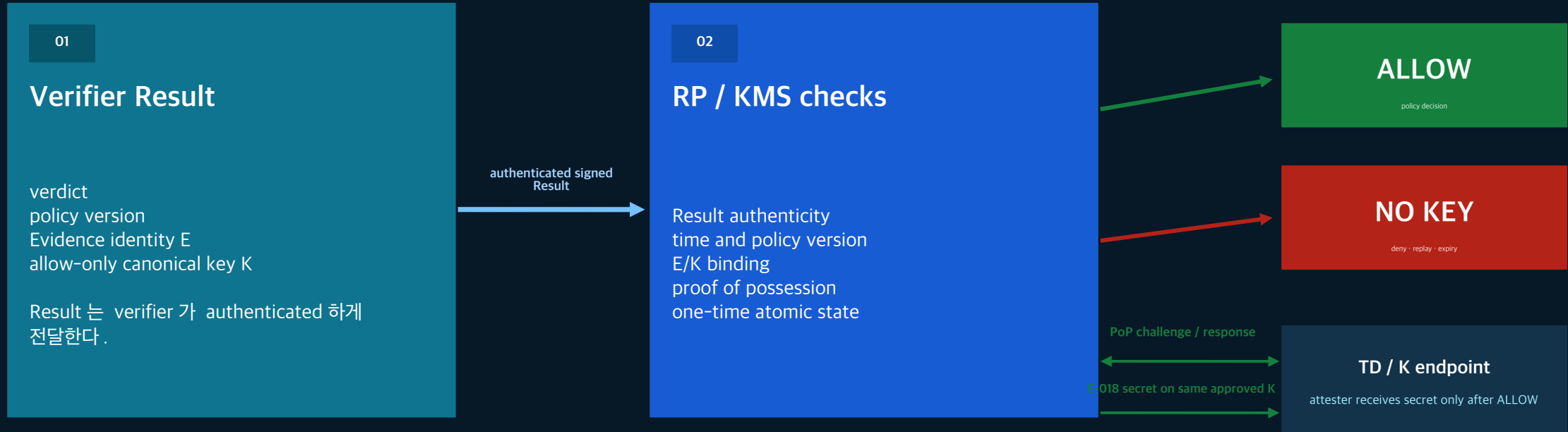
Operating consequence

PCCS outage 와 collateral/certificate revocation 은 별도 운영 policy 가 필요하다 . PCCS availability 는 attestation validity 를 보장하지 않는다 .

signed Result 는 release 의 증거 입력이지 , release 그 자체가 아니다

07

Verifier 의 appraisal 과 RP/KMS 의 policy decision 은 authenticated boundary 로 연결되지만 같은 책임이 아니다 .



Boundary B-006

Result verification cannot substitute for Result-use policy, state consumption, or secret delivery.

Deployment obligations 은 valid Quote 가 자동으로 제공하지 않는다

08

보안 · 운영 요구는 Result-use path 에 명시적으로 설계하고 검증해야 한다 .

01

Freshness

Verifier / Operations
nonce, expiry, stale collateral 판단

02

Request binding

RP/KMS + Verifier
subject · audience · request ownership

03

Public-key binding

Verifier + RP/KMS
canonical K 와 Evidence/Result 의 일치

04

Proof of possession

RP/KMS + TD endpoint
K 를 실제로 제어하는 endpoint 확인

05

Authenticated Result

Verifier → RP/KMS
verdict 가 policy owner 까지 변조 없이 도달

06

One-time state

RP/KMS
release decision · state consumption · secret delivery
의 atomic terminal transition

Failure policy must explicitly cover: deny · replay · expiry · invalid collateral · failed PoP → NO KEY.

Attestation result 의 proof boundary 를 명확히 읽는다

09

선택한 attestation trust model 과 appraisal policy 아래에서 Quote 와 Result 는 유용한 Evidence 를 제공하지만 workload 의 모든 property 를 자동 증명하지 않는다 .

이 경로가 하는 일

- ✓ reported TD state 를 appraisal policy 로 평가
- ✓ 배포가 request / audience / public-key binding 을 명시적으로 설계 · 검증
- ✓ signed Result 를 distinct policy owner 에게 전달
- ✓ secret release 를 explicit allow / no-key branch 로 분리

이 경로만으로는 하지 않는 일

- ✗ code correctness / vulnerability absence
- ✗ TD 내부 container·process 의 automatic identity
- ✗ attestation 이후 future-safe behavior
- ✗ availability 및 side-channel·I/O·physical·supply-chain risk 제거

설계 판단 : workload identity 와 runtime behavior 에는 별도 Evidence / control 을 추가한다 .

Intel-rats 는 learning lens 이고 , production baseline 은 아니다

10

도메인 mental model 과 design-review 질문에는 사용하되 , implementation/security approval/runtime enforcement 근거로 단독 사용하지 않는다 .

USE

Teach & review

remote-attestation decision system 을 설명
trust role separation 을 검토
request / result / policy binding 질문 생성

DON'T

Do not treat as

deployable Quote-verification implementation
security-approval baseline
runtime-enforcement proof

ASK

Design review questions

누가 Evidence 를 평가하는가 ?
누가 release policy 를 소유하는가 ?
어떤 binding/failure state 가 explicit 한가 ?

Executive action: policy ownership, collateral operations, key binding, replay/expiry handling 을 release 전에 책임자로 확정한다 .

Appendix · Claim · model · source ledger

모든 material claim 과 model element 는 coverage map 의 exact slide/object locator 로 추적된다 . 이 appendix 는 Slide 10 의 action 결론 뒤에 둔다 .

Claim	Material meaning	Canonical source	Structural location
C-001	Evidence appraisal + separate release policy	S-002, S-003	Slides 1, 3, 7
C-004	Quote/collateral appraisal → signed Result → policy	S-002, S-003	Slides 5, 7, 8
C-005	PCS authority ≠ PCCS cache/transport	S-003	Slides 2, 6
C-007	Quote/Result proof limit and extra controls	S-002, S-003	Slides 4, 8, 9

Quick model locator · E-013: Slide 05 / st-e-013 · E-015: Slide 07 / st-e-015 · E-018: Slide 07 / TD endpoint · B-004: Slide 04 · B-006: Slide 07 · N-005/N-006: Slide 05.

Canonical locators: S-002 RFC 9334 §52-4 · S-003 Intel DCAP QuoteGeneration / QuoteVerification / collateral workflow.